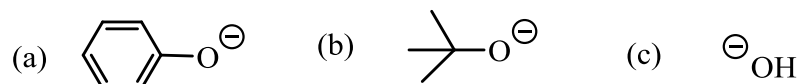


一、完成下列题目

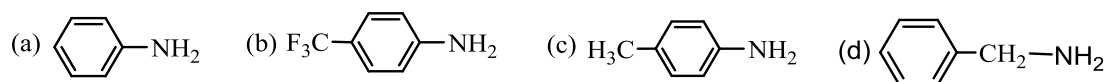
1. 将下列化合物按沸点从大到小依次排列：

- (a) 乙烷 (b) 乙酸 (c) 乙醇

2. 将下列化合物按碱性从大到小依次排列：



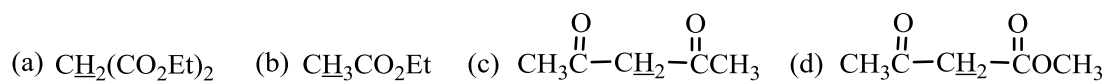
3. 将下列化合物按碱性从大到小依次排列：



4. 将下列化合物按酸性从大到小依次排列：

- (a) CH_3COOH (b) CF_3COOH (c) CCl_3COOH (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$

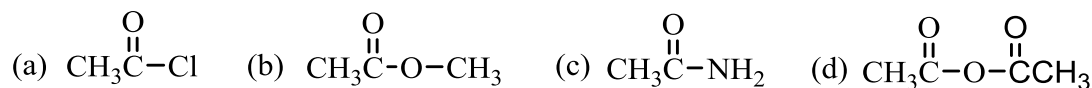
5. 将下列化合物中所标识的氢原子，按酸性从大到小依次排列：



6. 将下列化合物按发生亲核加成反应活性由强到弱依次排列：

- (a) HCHO (b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ (c) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$

7. 将下列化合物按醇解反应活性由强到弱依次排列：



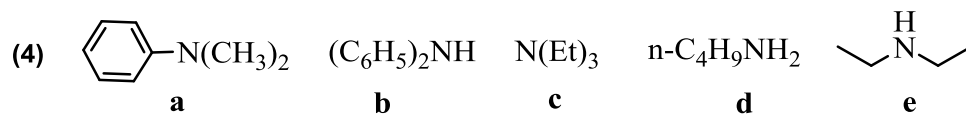
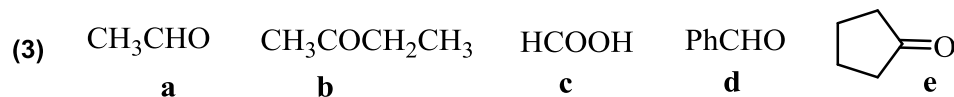
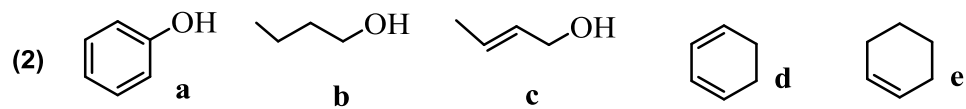
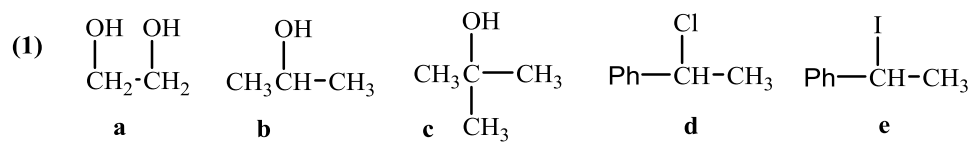
8. 写出哪种试剂可以最安全的处理残留的少量金属钠？

- (a) NaOH 水溶液 (b) 甲酸 (c) 异丙醇 (d) 冰水

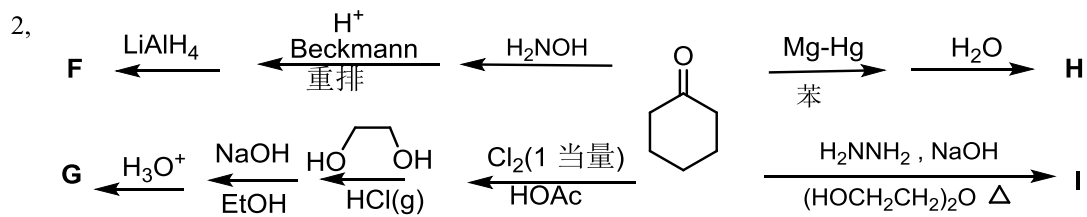
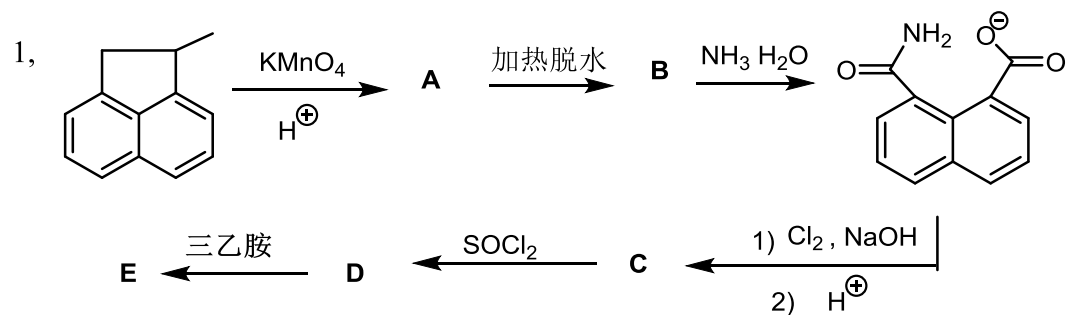
9. 写出下列哪种物质能发生卤仿反应？

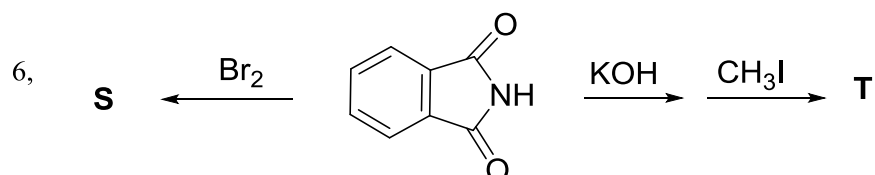
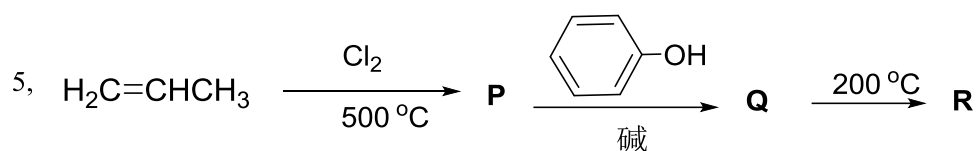
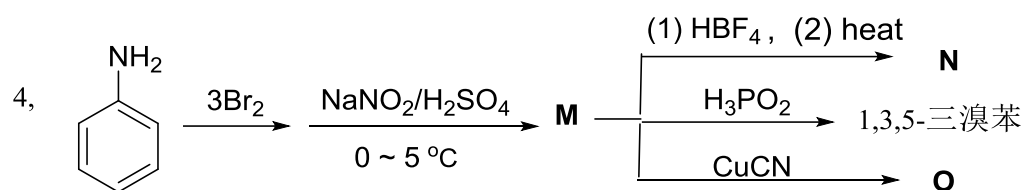
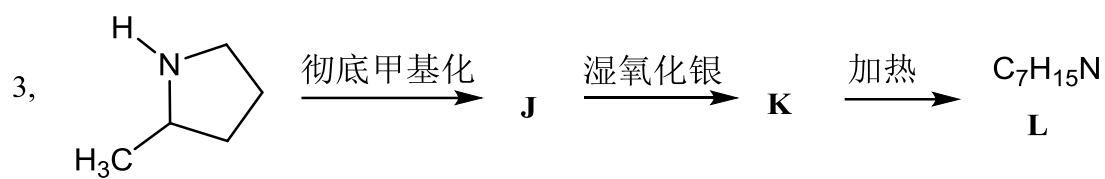
- (a) 甲醛 (b) 苯甲醛 (c) 苯甲酸 (d) 丙酮

二、请用化学方法鉴别下列化合物

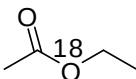


三、请写出下列反应的主要产物



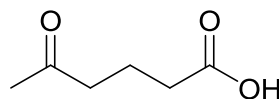
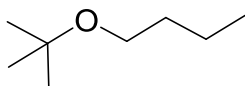


四、写出下列反应机理

(1) 写出化合物  在酸催化下水解的反应机理。

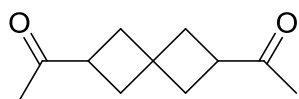
(2) 写出乙醛在氢氧化钠水溶液中发生羟醛缩合反应的反应机理。

五、请用 C₃ 以下（包括 C₃）的有机物合成下列化合物（无机试剂任用）



(必须使用丙二酸酯方法)

六、请用苯、甲苯和 C₂ 以下（包括 C₂）的有机物合成下列化合物（无机试剂任用）



（必须使用乙酰乙酸乙酯方法）

